



Cybersecurity Discovery Piscine

Tyto 03

by @alrodri2

*Հակիրճ. Մետաֆիզիկական այն է, ինչ դուրս է ֆիզիկայի սահմաններից,
Մետատիեզերքն այն է, ինչ դուրս է մեր տիեզերքի սահմաններից, իսկ
Մետատվյալները դուրս են գալիս տվյալների սահմաններից ;)*

Contents

1	Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր ցուցումներ	5
4	Exercise 03	6
5	Հանձնում և ընկերների կողմից գնահատում	7

Chapter 1

Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին

Բարի՛ գալուստ:

Բարի՛ գալուստ կիրժեռանվտանգության այս փորձնական ավագան (Discovery Piscine)՝ մարտահրավեր, որտեղ դուք կխորասուզվեք հարձակողական կիրժեռանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միաժամանակ ապրելով 42-ի եզակի կրթական մոդելը: Այստեղ դուք չեք գտնի ավանդական դասընթացներ կամ մեկ միասնական ճիշտ լուծում. ուսուցումը համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է ձեզ վրա:

Մենք հրավիրում ենք ձեզ ուսումնասիրելու այն կողք, որն ապահովում է ամեն օր ձեր օգտագործած ծրագրերի աշխատանքը՝ միաժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուրս են գալիս գուտ տեխնիկականի սահմաններից՝ տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսուցում: Ծրագրավորումը կանոններ անգիր անելու մասին չէ, այլ ստեղծագործաբար բլոկներ հավաքելու մասին՝ խնդիրները ձեր ուրույն ձևով լուծելու համար:

Այս փորձառության ընթացքում դուք կանդրադառնաք կիրժեռանվտանգության հիմնական թեմաներին՝

- Տերմինալում նավարկում. սովորեք կառավարել և նավարկել համակարգը՝ օգտագործելով հիմնական հրամանները:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտեք, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկատվություն՝ հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացեք կայքերի տարածված խոցելիությունները և ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Կրիպտոգրաֆիա. ծանոթացեք տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Ընկերների կողմից ուսուցումն ու գնահատումը կենտրոնական դեր կունենան ձեր ճանապարհին: Դուք կփոխանակեք գաղափարներ, կքննարկեք լուծումներ և ձեր հասակակիցների հետ համագործակցելով՝ ձեռք կբերեք նոր տեսանկյուններ: Սա ոչ միայն կհարստացնի ձեր ուսումնական փորձը,

այլև կօգնի ձեզ կապեր հաստատել և զարգացնել կարևոր հմտություններ՝ ապագա մարտահրավերները հաղթահարելու համար:

Հիշե՛ք, այս փորձառությունը նույնքան եզակի է, որքան դուք եք. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ուղուն, կհաստատի տարբեր նախագծեր և կբախվի եզակի մարտահրավերների: Իրապես կարևորն այն է, թե ինչ եք սովորում՝ թե՛ ձեր հաջողություններից, թե՛ ձեր սխալներից:

Հաջողությո՛ւն: Հուսով ենք՝ դուք կվայելեք այս ճանապարհորդությունը դեպի կիրեռանվտանգության և համագործակցային ուսուցման աշխարհ:

Chapter 2

Ներածություն

Դուք հավանաբար լսել եք, որ «ինտերնետում ամեն ինչ հանրային է», բայց երբևէ մտածե՞լ եք, թե որքան հեռու է հասնում այդ տեղեկատվությունը և ինչպես կարող եք այն գտնել: OSINT-ը (Open Source Intelligence) հանրորեն հասանելի տվյալների ուսումնասիրման, հավաքման և վերլուծության պրակտիկան է՝ արժեքավոր տեղեկություններ քաղելու նպատակով:

Թվային աշխարհում օրինաչափություններ բացահայտել, կապեր հաստատել և բաց աղբյուրները վերլուծել սովորելը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչպես է տեղեկատվությունը ստեղծվում և տարածվում առցանց: Լինելով ավելին, քան պարզ Google-որոնում՝ OSINT-ը հմտություն է, որը համատեղում է ստեղծագործականությունը, հետաքրքրասիրությունը և վերլուծական մոտեցումը՝ տվյալները վերծանելու և դրանք գործնականում կիրառելի գիտելիքի վերածելու համար:

Յուրաքանչյուր թվային ֆայլ պարունակում է թաքնված տվյալների հետք, որը կարող է բացահայտել զարմանալի մանրամասներ: Այս վարժության ընթացքում դուք կսովորեք, թե ինչպես օգտագործել «Exiftool»-ի նման գործիքներ՝ ֆայլերի մետատվյալներն ուսումնասիրելու և արժեքավոր տեղեկություններ, ինչպիսիք են ամսաթվերը, օգտագործված ծրագրաշարը և այլն, դուրս բերելու համար:

Ինչ դուք կսովորեք այս վարժությունում՝

- «Exiftool»-ի նման գործիքների օգտագործում մետատվյալներ դուրս բերելու համար:
- Փաստաթղթերում և պատկերներում պահվող տվյալների ըմբռնում:
- OSINT-գործողություններում այս տեղեկատվությունը մեկնաբանելու և կիրառելու մեթոդներ:

Chapter 3

Ընդհանուր ցուցումներ

Եթե բացահայտ այլ բան նշված չէ, ապա հետևյալ կանոնները կգործեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր բջջում (cell):

- Այս առաջադրանքի նկարագրությունը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահեք որևէ լուրի:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե նախորդ բոլորը կատարյալ կերպով կատարված չեն:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի ընկերների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն՝ `oգտագործելով /bin/bash:`
- Դուք պետք է ուշադիր կարդաք օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրությունում:
- Հա՞րց ունեք: Հարցրե՛ք ձախ կողմի ձեր հարևանին: Հակառակ դեպքում փորձե՛ք ձեր բախտը աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեխնիկական պատասխան հասանելի է `man`-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշե՛ք կարդալ փաստաթղթերը և օգտվել Slack-ից:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործե՛ք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Exercise 03

	Առաջադրանք 03
Mole	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>flag.txt</i>	
Արգելված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի	

42BCN թիմը խոսել է սոցիալական ցանցերի թիմի հետ, և նրանք համաձայնել են ուղարկել բնօրինակ լուսանկարը՝ հետագա վերլուծության համար: Կարո՞ղ եք որոշել հետաքննվող օգտատիրոջ օգտագործած հեռախոսի մոդելը:



Ուսումնասիրե՛ք *exif*-ի, մետատվյալների և դրանք կարդալու/գրելու գործիքների մասին:

Chapter 5

Հանձնում և ընկերների կողմից գնահատում

- Ձեր խնդիրն է գտնել հետաքննվող օգտատիրոջ օգտագործած հեռախոսի մոդելը:
- Երբ գտնեք այն, պետք է գրեք այն `flag.txt` ֆայլում:
- `flag.txt` ֆայլը պետք է գտնվի `/tyto/ex03`-ում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ցանկանում ենք ստուգել, որ դուք հասկացել եք վարժությունը: Դուք պետք է կարողանաք բացատրել այն և հիմնավորել ձեր կայացրած որոշումները: